Analyse de firmware

MCU de contrôle d’un micro-onduleur Deye

Rétro-ingénierie du firmware `MCU1-XXXXWG4-800W-V0319.bin`

Cible	Micro-onduleur Deye G4 800 W (SUN-M G4)
Fichiers analysés	MCU1-XXXXWG4-800W-V0319.bin (71 680 octets, MCU de contrôle) MW4C_14_CSIP_1.14.bin (488 976 octets, module WiFi)
Processeurs	Microchip dsPIC33F (DSC 24 bits) + Andes NDS32 big-endian (module WiFi)
Objet de l’étude	Contrôle de la puissance active : RAM vs EEPROM Fréquence de rafraîchissement des mesures Modbus
Outils	Ghidra 12.1.4 (module PIC/dsPIC), scripts d’analyse Java
Date	27/10/2026

Document technique — rétro-ingénierie à des fins d’interopérabilité et de recherche sur matériel possédé par l’utilisateur.

1. Résumé exécutif

Ce rapport documente la rétro-ingénierie du firmware du microcontrôleur de contrôle d'un micro-onduleur Deye (modèle G4 800 W). Contrairement au module de communication WiFi (SoC Andes NDS32 big-endian, SDK « Tiramisu »), ce firmware pilote directement l'étage de puissance et implémente la pile Modbus RTU par laquelle l'onduleur est commandé. Une seconde partie (§ 9 à 11) explique pourquoi les mesures ne se rafraîchissent que toutes les ~5 minutes.

Principales découvertes :

- Le MCU est un **Microchip dsPIC33F** (24 bits). Le firmware gère le PWM de puissance, les mesures ADC, deux UART et un **EEPROM externe I²C à l'adresse 0x51**. Aucune écriture de la flash interne.
- Toute la persistance passe par cet EEPROM, et chaque écriture est **conditionnée par un *memcmp*** : le firmware ne réécrit une page que si son contenu a changé (limitation naturelle de l'usure).
- La table de dispatch des écritures de registres Modbus a été entièrement cartographiée.
- Le registre **0x28** (puissance active %) écrit une variable vive `0x0A22` qui est **persistée** (restaurée au démarrage depuis l'EEPROM).
- **Découverte clé :** le registre **0x35** écrit la variable `0x0A24`, qui alimente la **même chaîne de référence de puissance** que 0x28 mais **n'est pas persistée en EEPROM** — c'est un levier de modulation de puissance **volatil** (sans usure).
- Le registre **0x37** (0x09F4) touche aussi à la puissance mais comme facteur d'échelle (nominal 10000) régulé par le firmware lui-même : peu fiable comme consigne utilisateur.
- **Rafraîchissement des mesures :** le module WiFi relaie les requêtes Solarman V5 **en direct** (aucun cache). C'est le dsPIC qui ne recalcule ses registres de mesure (puissance, tension, courant, fréquence, température, PV) **que toutes les ~302 s**, et la puissance publiée est une **moyenne glissante sur 10 minutes**. Constantes codées en dur, non modifiables par Modbus.

2. Contexte et objectif

Un micro-onduleur Deye est commandé via le protocole Solarman (encapsulant du Modbus RTU) à travers son module WiFi. L'objectif de l'étude était de déterminer si la modification de la puissance active de sortie passe obligatoirement par une écriture en EEPROM (donc avec usure à long terme), ou s'il existe un registre / un chemin permettant de changer cette puissance en RAM uniquement — utile pour une modulation fréquente (suivi de consommation, pilotage zero-export) sans dégrader l'EEPROM.

3. Identification du firmware

L'architecture a été identifiée par la structure du binaire, sans se fier au nom de fichier :

- **Octet « phantom » à 0** tous les 4 octets (97,5 % des positions) : signature des instructions 24 bits de la famille PIC24 / dsPIC (chaque mot d'instruction occupe 4 octets dont un octet nul).
- **Table des vecteurs** en début d'image : vecteur de reset à PA0, puis table d'interruptions de `GOTO` (opcode 0x04) dès PA0x04. Handler par défaut en PA0x44D2 ; vecteurs spécifiques (timers / ADC / PWM) en PA0x3CEE, 0x3D10, 0x406E.
- **Séquences de déverrouillage OSCCON** (0x46/0x57 et 0x78/0x9A) et registre PLLFBD en 0x0746 : confirment la variante **dsPIC33F** (et non 33E/33C).
- Taille utile : ~52 Ko de code (17 920 mots d'instruction) — cohérent avec une flash de 64 Ko.

En-tête et vecteurs (extraits) :

```
reset @PA0 : GOTO<br/>IVT @PA0x04.. : GOTO 0x0044D2 (handler par defaut, x60)<br/>vec timers/ADC/PWM : GOTO 0x003CEE / 0x003D10 / 0x00406E<br/>Langage Ghidra : dsPIC33F:LE:24:default
```

4. Cartographie mémoire et périphériques

Comptage des accès aux registres de périphériques (SFR) dans le code désassemblé :

Périphérique	Plage SFR	Accès	Rôle
PWM	`0x0400-0x04FF`	`399`	Pilotage de l'étage de puissance (commutation)
ADC1	`0x0300-0x033F`	`30`	Mesures tension / courant (PV, réseau)
I²C1	`0x0200-0x020E`	`32`	EEPROM externe 24Cxx @ esclave 0x51 (persistance)
UART1 / UART2	`0x0220-0x023F`	`19 / 12`	Lien Modbus (vers module WiFi) + debug
Ports E/S	`0x02C0-0x02FF`	`99`	GPIO (relais, signaux)
SPI	`0x0240-0x026F`	`0`	Non utilisé
Flash interne (NVM)	`0x0760-0x0766`	`0`	**Jamais utilisée** : pas d'auto-programmation flash

Conclusion : la flash interne du dsPIC n'est jamais reprogrammée (registres NVMCON/NVMKEY jamais référencés). **Toute donnée non volatile est stockée dans l'EEPROM I²C 0x51**, le même composant que sur les autres onduleurs Deye analysés.

5. Pile de communication Modbus RTU

Le MCU traite directement les trames Modbus RTU reçues sur l'UART :

- Routine **CRC16** (polynôme 0xA001) localisée en PA0x57D2.
- Constructeur de trame de réponse en PA0x5802 : tampon en RAM à `0x0B02`, embarque le **Device Type 0x201**, puis ajoute le CRC.
- Tampon de trame reçue en RAM à `0x0DD8` ; le dispatcher valide le CRC, puis traite les codes fonction (lecture 0x03, écriture 0x06 / 0x10).

6. Mécanisme de persistance EEPROM (change-gated)

Point central du rapport. Les écritures EEPROM ne sont **jamais** faites directement par le chemin temps réel de traitement Modbus : elles sont exécutées de manière découplée, et chacune des 7 sites d'écriture identifiés suit exactement le même schéma :

```
rcall 0x81A2   ; LECTURE de la page de 32 octets depuis l'EEPROM (esclave 0xA2 = 0x51)
mov.w #0x20,W2 ; 32 octets
rcall 0x2AC4   ; memcmp(bloc_courant, bloc_EEPROM, 32)
cp0.w W0
bra z, suite   ; si IDENTIQUE -> on saute l'ecriture
...
rcall 0x8112   ; ECRITURE page EEPROM (routine 0x10224) uniquement si different
```

La routine d'écriture (PA0x8112) écrit des **pages de 32 octets** depuis un pointeur RAM vers l'EEPROM (pages 0x1A à 0x1D observées). La configuration est relue de l'EEPROM au démarrage.

Conséquence pratique :

- Réécrire la **même** valeur -> **aucune écriture EEPROM** (0 usure).
- Écrire une **nouvelle** valeur -> **une seule** écriture de page de 32 octets.
- Une modulation haute fréquence à valeurs toujours différentes resterait usante à long terme (endurance typique d'une 24Cxx : ~1 million de cycles par page).

7. Table de dispatch des écritures de registres

Le dispatcher d'écriture utilise une table de saut calculé (`bra W4` en PA0x6040), indexée par `(numéro_de_registre - 0x15)`, couvrant les registres 0x15 à 0xBB (167 entrées). Deux classes de handlers se distinguent :

Classe A — réglages persistés (écriture directe en image RAM 0x1200-0x129x, mirroirée EEPROM)

Registre	RAM	Registre	RAM
0x1B	0x1244	0x1C	0x1248
0x1D	0x124E	0x1E	0x1252
0x1F	0x1272	0x20	0x124A
0x22	0x122A	0x23	0x122E
0x24	0x1234	0x25	0x122C
0x26	0x1200	0x29	0x1236
0x2C	0x1230	0x2D	0x1232
0x2E	0x1224	0x2F	0x1226
0x31	0x1228	0x96-0xB2	0x1274-0x129x

Classe B — variables vives (zone 0x09xx / 0x0Axx, non directement dans l'image de réglages)

Registre (déc)	RAM	Nature
`0x28 (40)`	`0x0A22`	**Puissance active %** (0-100), lue par la boucle de contrôle, avec rampe. Persistée.
`0x35 (53)`	`0x0A24`	**Puissance active (centi-%)**, alimente la même référence 0x0A26. **Volatile.**
`0x37 (55)`	`0x09F4`	Facteur d'échelle (nominal 10000) régulé par le firmware. Volatile mais instable.
`0x2B/0x30/0x33`	`0x092A/0x0922/0x0924`	Paramètres vifs divers.
`0x34/0x36/0x39`	`0x0A0E/0x0980/0x0800`	Paramètres vifs divers.
`0x32 / 0x38`	`0x09D8 / 0x09EA`	Paramètres vifs divers.

Les registres 0x3A à 0x95 (et 0x2A, 0xAA, 0xB3-0xBB) pointent vers le handler par défaut (0xC5C4) : ce sont des entrées réservées / sans effet.

8. Analyse de la commande de puissance active

8.1 — Registre 0x28 (variable 0x0A22) : la consigne persistée

Le code de contrôle traite `0x0A22` comme un **pourcentage 0-100** de puissance active :

```
0x7EE0 : lit 0x0A22 ; (0x0A22 + offset) compare a 0x64 (=100) ; 100 - W0  -> clamp a 100%
rampe  : dec 0x0A22 ; cmp 0x77 (=119) ; sinon 0x0A22 = 0x64 (=100)   -> montee/descente bornee
0x7AC8 : 0x0A22 -> 0x0A26 ; puis 0x0A26 x accumulateur (0x1054..0x105A) = reference de puissance
```

La variable est restaurée depuis l'EEPROM au démarrage (écriture en PA0x48B2), ce qui explique que la valeur réglée « survive » à l'extinction nocturne de l'onduleur. C'est le registre de modulation officiel, avec usure EEPROM limitée par le *memcmp*.

8.2 — Registre 0x35 (variable 0x0A24) : le levier VOLATIL — découverte clé

> **0x0A24 alimente la MÊME chaîne de référence de puissance que 0x0A22** (destination commune `0x0A26`), mais en **centi-%** (résolution plus fine), et **n'est PAS restaurée depuis l'EEPROM au démarrage** : c'est une **variable vive (RAM) — modulation de puissance sans usure EEPROM.**

```
0x7AAC : W0 = 0x0A24 ; W0 / 0x64 (=100)  -> 0x0A26   (0x0A24 est donc en centi-pourcent)
0x7AC8 : chemin alternatif ; 0x0A22 -> 0x0A26        (selection a l'execution en 0x7AA8)
```

Nuance à valider sur le terrain : un sélecteur (branchement conditionnel en PA0x3D54 / instruction `bra c`) choisit à l'exécution entre le chemin 0x0A22 et le chemin 0x0A24 selon un état interne. L'effet de 0x35 n'est donc pris en compte que lorsque ce sélecteur pointe sur 0x0A24 — d'où l'importance du test empirique ci-après.

8.3 — Registre 0x37 (variable 0x09F4) : facteur d'échelle, pas une consigne propre

- Plage centrée sur **10000** (0x2710), bornée à 10000 (et non 0-100) : il s'agit d'un **facteur d'échelle / référence per-unit** (10000 = 100,00 %), pas d'un plafond en %.
- Utilisé comme multiplicateur dans plusieurs calculs (x mesure, /75, /78).
- **Réécrit par le firmware lui-même** (recalculé, remis à 10000 hors borne) : une valeur écrite par Modbus peut être écrasée en quelques cycles. Cohérent avec le label « factory only » de la documentation Deye.
- Non restauré depuis l'EEPROM : volatile, mais peu exploitable comme consigne stable.

9. Module WiFi MW4C : relais Solarman V5 sans cache

Correction d'identification : le module WiFi n'est pas un Marvell 88MW300 (ARM). Les mots de code `46 xx xx xx / 58 xx xx xx` sont des paires **sethi/ori Andes NDS32** big-endian ; 459 références vers des chaînes tombent juste si le payload (offset fichier 0x100) est chargé en **0x30008000**. SoC de type iComm SV6266 (SDK « Tiramisu », mots de passe `icomm`…). Projet Ghidra : `C:\Tools\nds32-mw4c` (NDS32:BE:32, 1537 fonctions décompilées).

Traitement d'une requête V5 locale (parseur `FUN_ram_3005282c`)

```
1. cherche 0xA5, verifie longueur, octet de fin 0x15, checksum et numero de serie du logger
2. rx[11] = type de trame : 2 = Modbus transparent, 3 = commande AT, 1 = synchro heure
3. type 2 : copie la trame Modbus (payload + 15)
   FUN_ram_3004cfe4 : attend que l'UART soit libre (<= 199 x 10 ms), vide le tampon RX
   FUN_ram_3002d348(1, trame, len, 1000) : envoi sur UART1 vers le dsPIC
   FUN_ram_3004d340 : attend la reponse (99 x 10 ms ~ 1 s)
   FUN_ram_3004ed60 : renvoie la reponse encapsulee en V5 (ou code d'erreur 5 si timeout)
```

Le module n'a **ni cache ni limite de fréquence** sur ce chemin : chaque requête d'un ESP32 atteint le dsPIC. Les timers internes du module (30 s, 60 s, 300 s, 12 h) ne servent qu'au cloud Solarman (`Deye_Time60S_Read_Inverter_Data`, upload, synchro horaire). Seul effet possible : une attente jusqu'à ~2 s si le module interroge lui-même le dsPIC au même moment.

10. Pourquoi les mesures ne bougent que toutes les ~5 minutes

À chaque lecture FC03, le dsPIC (`FUN_rom_005d8e`) efface puis reconstruit l'image des registres en RAM 0x0B0C (registre n = 0x0B0C + 2n) via `FUN_rom_0058d6`. Cette image est remplie à partir de variables « d'affichage » qui, elles, ne sont mises à jour que périodiquement.

10.1 — Base de temps : Timer4 à ~100 ms

```
Horloge : FRC 7,37 MHz + PLL (PLLFBD = 0x29 -> M = 43, PLLPRE/PLLPOST -> N1 = N2 = 2)
          Fosc = 7,37 x 43 / 4 = 79,2 MHz  ->  Fcy = 39,6 MHz
Timer4  : T4CON |= 0x30 (prescaler 1:256), PR4 = 0x3CB9 (15545)   [PA 0x7D94]
          periode = 15546 x 256 / 39,6 MHz = 100,5 ms
ISR T4  : PA 0x1F52 (efface T4IF = IFS1<11>)
```

10.2 — Slot d'une minute et fenêtre glissante de 10 minutes

```
ISR T4 : inc 0x08EC ; si > 600 (mov #0x258 @PA 0x1F90)  -> toutes les 601 ticks = 60,4 s
         0x08DC <- accu energie voie 1 (0x08D4), 0x08E0 <- accu voie 2 (0x08D8), raz accus
         flag 0x08EE = 1
Accus  : PA 0x096A : a chaque cycle reseau, 0x08D4 += 2 x P_inst voie 1 (0x0F7C), idem voie 2 (0x0F
80)
Main   : PA 0x50E4 : si flag -> decale 2 tableaux de 10 slots (0x0AAE.., 0x0AD6..)
         somme = somme - plus ancien + nouveau
         P_voie (0x0A8E / 0x0A92) = somme / 2 / 30000 / 75   (50 Hz)  [#0x7530 @PA 0x5724]
                                  = somme / 2 / 36000 / 75   (60 Hz)  [#0x8CA0 @PA 0x5756]
```

30000 = 600 s × 50 cycles/s : la puissance par voie est donc la **moyenne des 10 dernières minutes**, recalculée chaque minute.

10.3 — Publication seulement un slot sur cinq

```
PA 0x50E8 : inc 0x08EF ; PA 0x5116 : sub.b W0,#5 ; bra nz -> chemin court (fenetre seule)
si 0x08EF == 5 (toutes les ~302 s) : raz 0x08EF et recalcul de toutes les valeurs publiees
```

Registre	Variable RAM	Contenu	Rafraîchi
0x56 / 0x57	0x094E / 0x0950	Puissance AC (moyenne 10 min)	~302 s
0x4C	0x0F2A	Courant AC (= P x 10 / V)	~302 s

0x49	0x1064	Tension AC	~302 s
0x4F	0x0F2C	Fréquence	~302 s
0x5A	0x0952	Température radiateur	~302 s
0x6D-0x74	0x0966.. / 0x096E..	Tensions / courants PV	~302 s
0x3C, 0x3F/40	énergie (EEPROM page 0x1C)	Production jour / totale	~302 s

Ni la puissance instantanée (0x0F7C/0x0F80) ni la puissance par voie à la minute (0x0A8E) ne sont recopiées dans l'image Modbus. Les compteurs 0x08EC et 0x08EF ne sont touchés que par l'ISR et la boucle principale : **aucun registre Modbus ne permet de changer cette cadence**.

Calcul d'horloge fondé sur la valeur nominale du FRC (7,37 MHz) ; la période de ~5 min a été confirmée par l'observation de l'utilisateur. Test de contrôle : lire 0x49/0x56/0x6D toutes les 5 s et horodater les changements.

11. Pistes de contournement

11.1 — Mesure externe (recommandée)

Pince ou compteur sur la sortie AC du micro-onduleur (JSY-MK-194/333, Shelly EM, PZEM…) : puissance réelle à la seconde, sans toucher à l'onduleur. Pour une régulation (zéro injection, routeur), c'est la seule source fiable : même patché, le dsPIC ne fournirait que des moyennes.

11.2 — Patch du firmware dsPIC (faisable, non trivial)

Rôle	Instruction (PA)	Offset fichier	Mot actuel
Durée d'un slot (600 ticks)	mov #0x258,W1 (0x1F90)	0x3F20	0x202581
Publication tous les 5 slots	sub.b W0,#5 (0x5116)	0xA22C	0x504FE5
Diviseur fenêtre 50 Hz	mov #0x7530 (0x5724)	0xAE48	0x275303
Diviseur fenêtre 60 Hz	mov #0x8CA0 (0x5756)	0xAEAC	0x28CA03

Changer une seule constante ne suffit pas, à cause de trois effets de bord :

- **Énergie calée sur 5 min :** 0x094E est relu en PA 0x548C / 0x5526, dans le bloc « 1 slot sur 5 », pour incrémenter la production du jour et totale. Passer le test à #1 compterait l'énergie 5 fois.
- **Usure EEPROM :** le même bloc réécrit la page énergie (0x1C), dont le contenu change à chaque passage. Toutes les 6 s, une 24Cxx (~1 M cycles) serait usée en ~2 mois. Il faut séparer recalcul de l'affichage (rapide) et persistance (lente).
- **Fenêtre :** pour la puissance de la dernière minute, utiliser directement le dernier slot (0x08DC/0x08E0) avec un diviseur /10 au lieu de la somme de 10 slots.

Patch propre envisagé : slot réduit (par ex. 6 s, #0x3C), affichage recalculé à chaque slot, énergie et EEPROM conservées à ~5 min, diviseurs ajustés : quelques dizaines d'instructions, après analyse fine du bloc énergie (PA 0x52AE-0x5616).

Flashage : soit par ICSP (PICkit sur la carte ; image complète et bits de protection à vérifier), soit par le module WiFi, qui sait mettre à jour l'onduleur (`AT+INVUPURL`, `yz_inverter_updata`, contrôle CRC32) — protocole et bootloader dsPIC non encore analysés. **Risques :** carte inutilisable si le flash échoue, fin de garantie, perte de la conformité à la certification réseau (même si le patch ne touche que le reporting).

12. Recommandations

Protocole de validation sur l'appareil (écriture en FC16, FC06 étant rejeté) :

Registre	Hypothèse	Test

`0x35 (53)`	% puissance **volatil**, fine (centi-%)	Écrire 5000 -> la puissance bouge ? -> couper/rallumer -> si retour au défaut = levier RAM confirmé.
`0x28 (40)`	% puissance persisté	Écrire 77 -> vérifier qu'il survit au redémarrage (référence).
`0x37 (55)`	facteur x10000 auto-régulé	Écrire une valeur -> vérifier si elle tient >10 s ou si le firmware l'écrase.

Pour une intégration ESPhome (composant `deyemi`), le registre **0x35** est le meilleur candidat pour un pilotage de puissance à haute fréquence sans usure EEPROM, sous réserve de la validation du sélecteur (§ 8.2). Conserver 0x28 pour une consigne persistante « par défaut », et utiliser 0x35 pour la modulation dynamique.

Pour suivre la production en temps réel, ne pas compter sur les registres de mesure du G4 (5 min, lissés 10 min) : ajouter une mesure AC externe (§ 11.1).

13. Annexe — adresses et méthodologie

Élément	Adresse / valeur
Base image / reset	`PA 0x0 (offset fichier = PA x 2)`
Handler IVT par défaut	`PA 0x44D2`
CRC16 Modbus (0xA001)	`PA 0x57D2`
Constructeur réponse Modbus	`PA 0x5802 (tampon RAM 0x0B02)`
Tampon trame reçue	`RAM 0x0DD8`
Table de saut d'écriture	`PA 0x6040 (bra W4), base registre 0x15`
Routine écriture EEPROM	`PA 0x8112 (pages de 32 o)`
EEPROM I²C	`esclave 0x51 (octet de contrôle 0xA2)`
Puissance active (0x28)	`RAM 0x0A22 (%) -> ref. 0x0A26`
Puissance active (0x35)	`RAM 0x0A24 (centi-%) -> ref. 0x0A26`
Référence puissance effective	`RAM 0x0A26`
Registre 0x37	`RAM 0x09F4 (facteur, nominal 10000)`
Dispatcher Modbus / lecture FC03	`PA 0x5D8E ; image registres RAM 0x0B0C (PA 0x58D6)`
ISR Timer4 (tick ~100 ms)	`PA 0x1F52 ; init PA 0x7D94 (PR4 0x3CB9, 1:256)`
Slot 60 s / flag	`compteur 0x08EC (> 600), flag 0x08EE`
Publication 1 slot sur 5	`compteur 0x08EF, test PA 0x5116`
Fenêtre glissante 10 slots	`0x0AAE.. / 0x0AD6.. ; sommes 0x08E4 / 0x08E8`
MW4C : parseur V5	`FUN_ram_3005282c (base 0x30008000, NDS32 BE)`

Méthodologie

- Désassemblage avec Ghidra 12.1.4, langage `dsPIC33F:LE:24:default` ; projet conservé dans `C:\Tools\dspic-mw4c`.
- Import binaire brut à la base 0 ; désassemblage forcé sur tout le bloc code, puis scripts d'analyse Java (table des vecteurs, histogramme SFR, suivi des références, cartographie de la table de dispatch, comparaison des chemins de données).
- Les numéros de registres suivent la numérotation Modbus interne du MCU (base de dispatch 0x15).

Avertissement : analyse menée à des fins d'interopérabilité et de recherche sur du matériel possédé par l'utilisateur. Les adresses et comportements décrits sont spécifiques à la version de firmware analysée (V0319) et doivent être validés expérimentalement avant toute exploitation.